R1.11 — Bases de la communication : Analyse multicritère des mobilités et note de synthèse

Thème principal : Communication professionnelle, TCO et responsabilité sociétale (RSE)

Synthèse exécutive : Ce cours formalise l'analyse quantitative multicritère et la rédaction professionnelle à destination d'un supérieur hiérarchique (N+1). L'enjeu est d'arbitrer les déplacements professionnels en combinant deux critères fondamentaux : le coût économique complet (TCO incluant amortissement, assurance et usure) et l'impact carbone unitaire (gCO■e par passager-kilomètre). En s'appuyant sur une analogie historique (le vol de la Joconde en 1911), l'étudiant apprend à auditer un système, à modéliser mathématiquement l'effet du taux de remplissage et à structurer une note de synthèse décisionnelle percutante.

1. Analogie systémique et audit de processus : le cas du vol de la Joconde (1911)

Pour illustrer la nécessité d'une analyse rigoureuse et dépasser les jugements intuitifs, le cours mobilise l'épisode du vol de la Joconde survenu le 21 août 1911 au musée du Louvre par Vincenzo Peruggia. Ce vol a révélé des failles majeures dans le contrôle des accès. Sur le plan méthodologique, cette étude de cas enseigne qu'un système apparemment stable peut masquer des dysfonctionnements majeurs et des coûts induits. En entreprise, les pratiques inefficaces (comme l'usage de la voiture thermique individuelle) persistent souvent par habitude culturelle, faute d'une analyse chiffrée globale.

- Vulnérabilité systémique : Défaillance invisible au sein d'une organisation tolérée par routine.
- Biais de perception et bruit médiatique : Déformation de l'analyse causale sous l'influence d'éléments spectaculaires.
- Posture d'audit de l'informaticien : Objectivation des flux, des coûts réels et de la sécurité avant toute conclusion.

Cas concret enseignant : *L'enseignant souligne le parallèle entre le vol sans effraction par Peruggia et un script exécuté sans contrôle d'accès : 'La faille était béante mais invisible parce que personne ne vérifiait la cohérence du protocole. En entreprise, faire voyager un ingénieur seul dans un véhicule thermique de 1,5 tonne pour 500 km est une faille logistique équivalente, tolérée jusqu'à ce qu'un audit multicritère vienne chiffrer l'aberration budgétaire et écologique.'*

2. Décomposition du Coût Complet (TCO) et économie d'échelle par mutualisation

L'évaluation économique d'un déplacement commet fréquemment le biais du coût marginal (ne compter que l'essence). Le calcul rigoureux exige le TCO. Pour une berline compacte, le coût kilométrique réel avoisine 0,50 €/km. Le covoiturage mutualise ces charges entre collaborateurs, abaissant considérablement le coût individuel. À l'inverse, le train et l'avion obéissent au Yield Management, où les tarifs varient selon l'anticipation, les compagnies low-cost masquant parfois les coûts annexes de transit.

- Coût Complet au Kilomètre (TCO) : Agrégation des coûts directs (carburant, péages) et indirects (assurance, amortissement, décote, entretien).
- Effet d'échelle par le taux de remplissage : Division arithmétique de la facture globale par le nombre d'occupants.
- Yield Management : Modèle de tarification algorithmique dynamique indexé sur la date de réservation.

Cas concret enseignant : *La métaphore de la virtualisation informatique : 'Faire rouler une berline de 1 500 kg pour transporter 75 kg d'humain seul au volant correspond à allouer un serveur physique dédié à 64 cœurs pour faire tourner un unique script Hello World une fois par mois. Le covoiturage, c'est la virtualisation des ressources.'*

3. Évaluation de l'intensité carbone par passager-kilomètre

L'impact climatique dépend du ratio d'émission unitaire et du taux de remplissage. Une voiture thermique seule émet 160 gCO■/passager-km, contre 40 gCO■ avec 4 personnes. Le train électrifié (réseau français nucléaire/hydraulique) est l'option la plus sobre (< 5 à 10 gCO■/passager-km). L'avion sur courte distance demeure

le mode le plus destructeur en raison de la surconsommation de kérosène au décollage.

- Facteur d'émission unitaire (gCO■e / passager-km) : Masse équivalente de GES générée pour déplacer un passager sur un kilomètre.
- Taux d'occupation : Grandeur physique inversement proportionnelle à l'empreinte carbone unitaire.
- Pénalité carbone du court-courrier : Surconsommation relative de kérosène lors des phases de décollage et ascension.

Cas concret enseignant : *L'enseignant illustre le paradoxe du vol low-cost : 'Un vol à 182 € peut séduire un acheteur non averti, mais il génère en deux heures une dette carbone qu'il faudrait des mois de télétravail pour compenser. En tant que cadre ou consultant IT, vous devez refuser d'isoler le coût financier de sa facture environnementale.'*

4. Méthodologie de la note de synthèse managériale à destination du N+1

La note de synthèse managériale est un document d'aide à la décision stratégique. Le N+1 disposant d'un temps contraint, le document va droit au but : en-tête normalisé, introduction sur le périmètre, corps thématique (coûts, écologie, temps) et conclusion prescriptive (ex: règle du train obligatoire sous 3-4h, covoiturage imposé pour les équipes, interdiction des vols intérieurs si alternative terrestre existe).

- Format institutionnel : En-tête codifié (Émetteur, Destinataire N+1, Date, Objet clair) et respect de la brièveté.
- Démarche factuelle et comparative : Structuration en parties numérotées opposant données chiffrées et analyses d'impact.
- Formulation de préconisations opérationnelles : Recommandations d'action fermes et hiérarchisées.

Cas concret enseignant : *Conseil d'évaluation du professeur : 'Votre N+1 n'a que deux minutes. Si votre note ne lui permet pas de trancher immédiatement entre signer un ordre de mission ferroviaire ou autoriser une note de covoiturage avec des arguments financiers et RSE solides, votre travail sera rejeté.'*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Pourquoi doit-on inclure l'assurance et l'usure mécanique dans le coût au kilomètre de la voiture alors que ces frais sont payés à l'année, qu'on roule ou non ?
Réponse du professeur : Parce que chaque kilomètre parcouru accélère la décote du véhicule, use les pneumatiques et rapproche l'échéance de la révision ou du remplacement de la voiture. Ne pas les compter dans un déplacement professionnel revient à faire porter une charge cachée par l'entreprise ou l'individu, faussant totalement l'arbitrage économique face au train.

Question étudiant : Le train est-il systématiquement le moyen de transport le plus économique et le plus écologique dans 100 % des cas ?
Réponse du professeur : Sur le plan écologique, dans un pays comme la France où l'électricité est largement décarbonée, oui. Sur le plan économique, cela dépend de la politique tarifaire (Yield Management) et du nombre de voyageurs : si une équipe de 5 personnes voyage ensemble sur une ligne directe, le covoiturage peut ponctuellement rivaliser financièrement, mais le train reste imbattable en matière de productivité et de bilan carbone global.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Dans le cadre d'un séminaire technique, 4 collaborateurs d'une ESN doivent se rendre sur un site distant de 300 km (trajet simple). Hypothèse A : chacun utilise son véhicule personnel en solo (4 voitures). Hypothèse B : les 4 collaborateurs mutualisent le trajet dans une seule voiture de service (covoiturage). Le coût kilométrique complet standardisé retenu est de 0,50 €/km par véhicule. Calculez le coût global pour l'entreprise, le coût unitaire par personne dans chaque cas, ainsi que le pourcentage d'économie financière réalisé.

Résolution pas à pas :
Étape 1 : Calcul de l'Hypothèse A (Voiture solo) - Distance parcourue par véhicule = 300 km. - Coût pour 1 véhicule = 300 km * 0,50 €/km = 150 €. - Nombre de véhicules = 4. - Coût total pour l'entreprise = 4 * 150 € = 600 €. - Coût

unitaire par collaborateur = 150 €. Étape 2 : Calcul de l'Hypothèse B (Covoiturage) - Distance totale parcourue = 300 km (un unique véhicule circule). - Coût total pour l'entreprise = 300 km * 0,50 €/km = 150 €. - Coût unitaire par collaborateur = 150 € / 4 = 37,50 €. Étape 3 : Calcul du différentiel et de l'efficience - Économie financière brute = 600 € - 150 € = 450 €. - Pourcentage de réduction = (450 € / 600 €) * 100 = 75 % d'économie.

Résultat : Le covoiturage fait chuter la dépense totale de 600 € à 150 € (soit 37,50 € par collaborateur au lieu de 150 €), générant une économie financière nette de 450 € (75 %) et une division par 4 de l'empreinte carbone globale du trajet.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Quelle distinction fondamentale sépare le coût marginal de carburant du coût kilométrique complet (TCO) lors de l'évaluation d'un trajet en voiture ?

R : Le coût marginal ne prend en compte que les dépenses immédiates (carburant, péage), tandis que le TCO intègre l'ensemble des coûts fixes et variables (amortissement, assurance, usure, entretien), offrant une vision économique réelle.

Q : Pourquoi l'avion court-courrier présente-t-il une intensité carbone par passager-kilomètre particulièrement élevée comparée au ferroviaire ?

R : En raison de la surconsommation de kérosène lors des phases critiques de décollage et d'ascension, qui représentent une part disproportionnée du vol sur de courtes distances et ne sont pas compensées par la suite.

Q : Quels sont les éléments structurels obligatoires d'une note de synthèse managériale transmise à un N+1 ?

R : Un en-tête codifié (émetteur, destinataire, objet, date), une introduction posant le contexte et les hypothèses, un corps structuré par axes analytiques (coûts, écologie, logistique), et une conclusion prescriptive claire.

Fiche académique générée et vérifiée par Kai pour Matéi • Hébergée sur http://88.96.47.180:8765